진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사

주식회사 금강변압기 진공건조로 두 조각(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)을 회전해 베이스에 안착하고, 맞붙여 접합부를 용접한 뒤 완성품을 지정 장소로 옮기고, 본체와 슬라이딩 도어를 보온하는 공사

발주처
주식회사 금강변압기

공사 장소
경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214

공기
착공 후 작업일 21일

견적번호
NMS-2610-KKT-01

86t
대상물 합계 (38t + 48t) · 최대 단일 인양 48t

21일
작업일 (일요일 휴무, 착공일은 발주처 협의)

200t **+ 100**t
회전·안착 크레인 (안착일) · 완성품 이동 250t (이동일)

300T **+ 50**T
본체 보온 미네랄울 300T + 그라스울 패널 50T (하부 포함)

01 · OVERVIEW

공사 개요

현장 갠트리 크레인(30t)으로는 48t 조각을 들 수 없어, 회전·안착은 이동식 크레인 200t(주) + 100t(보조), 완성품 이동은 250t 1대로 수행함. 기존 철판 조방 위에 H빔 베이스를 놓고 안착해 밀착·용접한 뒤, 완성품을 옮기고 보온함.

공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 접합부 용접, 이동 및 보온 공사
장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 (30t 갠트리 크레인 옆)
대상물	1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함



현장 금강변압기 공장 항공사진. 작업구역(약 10 × 15m)은 이동식 안전펜스로 통제함.

작업 범위	인양 준비(러그·가이드), 임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 절단 부속품 수리·재장착(약 6개소), 완성품 이동, 본체 보온(하부 포함), 슬라이딩 도어 보온
공기	착공 후 작업일 21일 (일요일 휴무, 1일 8시간, 착공일은 발주처와 협의)
제외	전기 수전, 도장, 시운전, 비파괴검사(PT/UT, 요구 시 별도)

02 · WORK PLAN

작업 순서

인양 준비 2일 → 베이스 설치 1일 → 회전·안착 1일 → 사상 2일 → 밀착 2일 → 접합부 용접 3일 → 부속품 수리 2일 → 완성품 이동 1일 → 본체 보온 3일 → 도어 보온 4일, 총 21일로 계획함.

STEP 1

인양 준비 · 임시 베이스 설치

1~3일차

- 인양용 후크 걸이(인양 러그)와 인양 가이드를 제작해 용접함 (2일).
- 기존 철판 조방 위에 H-250×250 10m 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m 빔을 직각으로 대어 용접함 (1일).
- H빔은 회수조건이며, 완성품 이동 후 회수함. 첫날 작업구역 둘레에 안전펜스를 설치함.

STEP 2

회전·베이스 안착

4일차 · 200t + 100t

- **1번(38t)**: 200t 상단 4점 + 100t 하단 2점으로 정면 기준 시계 90° 반전 → 제자리에 내려 새 상단 4점에 재결속 → 200t 단독으로 베이스 안착.
- **2번(48t)**: 공중 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전 → 같은 방법으로 1번에서 600mm 띄워 안착.
- 크레인은 서로 반대편에 고정 배치해 붐·훅이 교차하지 않게 함.

STEP 3

사상 · 밀착 · 접합부 용접

5~11일차

- 절단면 사상 2일: 600mm 간격을 둔 상태에서 작업함.
- 밀착 2일: 유압잭·윈치로 600mm를 밀어 맞붙이고 가접함.
- 용접 3일: 접합부 둘레에 시스템 비계(방염 시트)를 두르고 CO2 용접함.

STEP 4

부속품 수리·재장착

12~13일차

- 운반 시 절단된 배관·브래킷 등 부속품(약 6개소)을 맞춤·용접해 재장착함.
- 이동식 PT 비계로 작업하고, 화기작업 중 화재감시자를 배치함.

STEP 5

완성품 이동

14일차 · 250t 1대

- 용접이 끝난 건조로(약 86t)를 250t로 인양해 최종 이동 장소에 안착함.
- 베이스는 함께 옮기지 않고 회수하며, 안전펜스를 해체함.

STEP 6

본체 보온 · 슬라이딩 도어 보온

15~21일차

- 본체 보온 3일: 내부 미네랄울 300T(100T 3겹), 외곽 50T 그라스울 패널 마감, 하부 포함.
- 슬라이딩 도어 보온 4일: 기존 커버 철거 후 미네랄울 300T, 함석 커버 마감.
- 세부 순서는 아래 보온 작업에 적음.

03 · LIFTING PLAN

인양계획

중량물 취급 작업계획서로 사용함.

인양 대상

대상	중량	작업
1번 도어부	38t	정면 기준 시계 90° 반전 후 베이스 안착
2번 후면부	48t	수평 180° 회전, 수직 반시계 90° 반전 후 베이스 안착
완성품	약 86t	용접 후 최종 이동 장소로 이동·안착

사용 크레인

크레인	역할	투입
200t (주)	상단 4점 인양, 반전 후 재결속·단독 이동	안착일 1일
100t (보조)	하단 2점, 반전 후 이탈	안착일 1일
250t	완성품 인양·최종 이동 장소 안착	이동일 1일

인양 순서와 통제

1. **1** TBM, 위험성평가, 인양 러그·가이드 용접부와 줄걸이 장비 점검
2. **2** 200t·100t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. **3** 1번(38t) 200t 상단 4점·100t 하단 2점 결속, 시험 인양
4. **4** 1번 정면 기준 시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 줄걸이 해제, 100t 이탈
5. **5** 1번 새 상단 4점 재결속, 200t 단독 재인양, 베이스로 이동·안착
6. **6** 2번(48t) 결속, 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 100t 이탈
7. **7** 2번 재결속, 200t 단독 재인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착
8. **8** 200t·100t 철수
9. **9** (이동일) 250t 진입, 완성품 상단 4점 결속·시험 인양
10. **10** 완성품을 최종 이동 장소에 안착, 크레인 철수, 베이스 회수

04 · INSULATION

보온 작업

진공건조로 본체와 슬라이딩 도어의 보온을 아래 순서로 시공함. 면적은 실측에 따라 정산함.

본체 보온 (하부 포함, 3일)

1. 시스템 비계 설치 후 본체 외면 정리, 보온핀 설치
2. 본체 내부 보온재 300T 시공 (미네랄울 100T 3겹, 이음부 엇갈림 시공, 하부 면 포함)

슬라이딩 도어 보온 (4일)

1. 기존 커버 철거·반출
2. 미네랄울 300T 두께로 덮어 시공 (장핀 고정)
3. 함석 커버 씌우고 이음부·모서리 마감

3. 50T 그라스울 패널로 외곽 마감 (하부 포함), 이음부 실링·모서리 후레싱

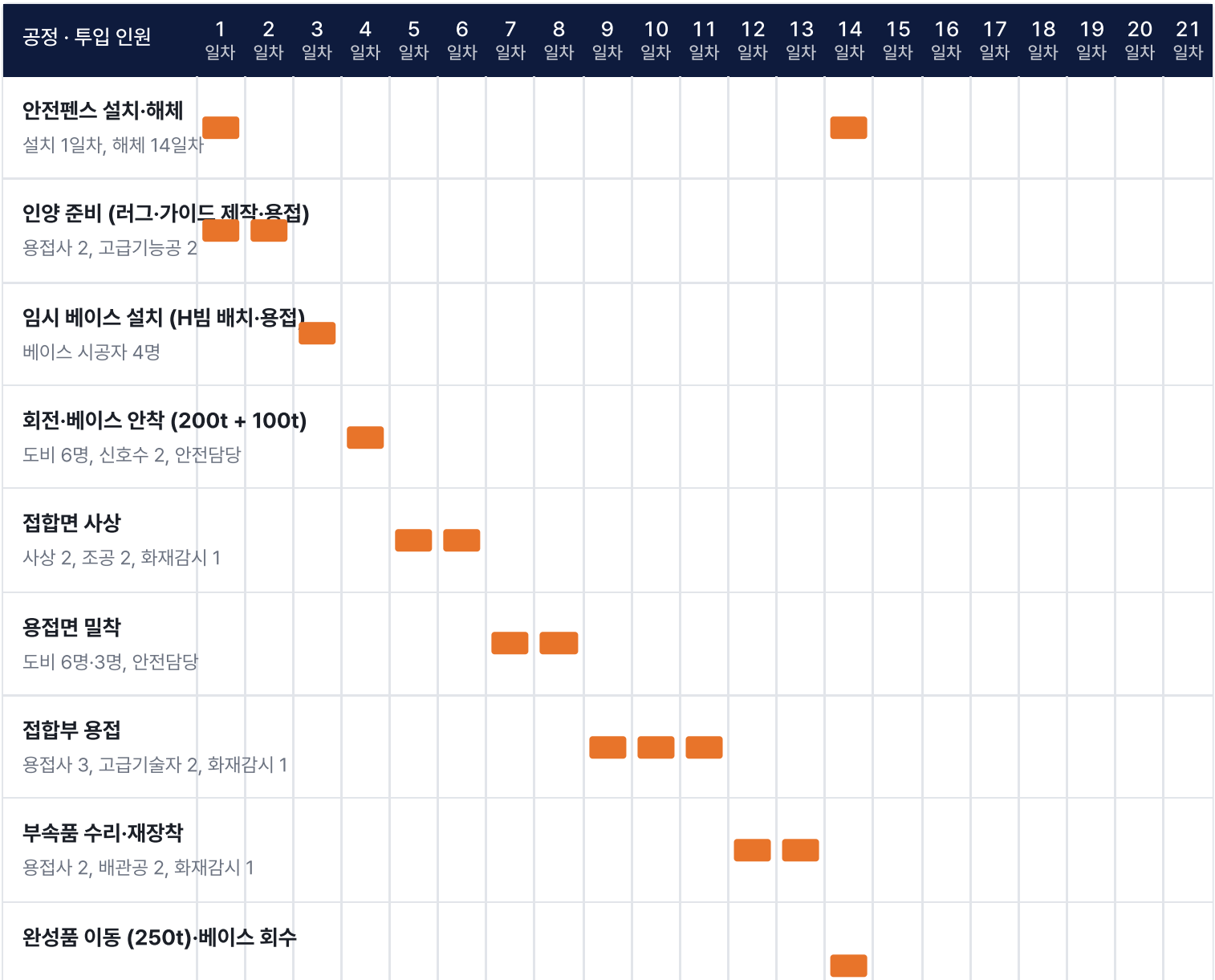
보온재	미네랄울 100K 100T × 3겹 (300T), 내부 5 × 5 × 8m 하부 포함 약 210m²
마감	50T 그라스울 불연 패널, 외곽 6 × 6 × 8.5m 하부 포함 약 276m²
지지 틀	각관 □50×50 틀을 본체 H빔에 용접해 패널 고정

대상	슬라이딩 도어 6 × 6m (약 20t), 한쪽 면·옆면 약 46m²
보온재	미네랄울 100K 100T × 3겹 (300T)
마감	아연도 골판 0.5t 함석 커버, 도어 둘레 후레싱·앵글

05 · SCHEDULE

공정표와 투입 계획

착공일부터 센 작업일 기준임. 일요일 휴무, 작업일 21일, 크레인은 안착일(4일차)과 이동일(14일차)에 투입함. 착공일은 발주처와 협의해 확정함.





08 · SAFETY

안전관리 계획

안전보건 조직

역할	인원·투입	주요 업무
현장 책임자	엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임)	공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청
안전담당 (관리감독자)	1명, 인양·밀착일, 보온 작업일	TBM, 위험성평가, 인양구역·고소작업 통제, 보호구 점검
신호수	2명, 안착일	크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제
화재감시자	1명, 화기작업일 전담	화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인
발주처 안전 담당	금강변압기	화기·중량물 작업허가, 출입 승인

위험성평가 (주요 작업)

작업	위험요인	위험성	감소대책
인양 준비·베이스 설치	용접 불티 화재, 중량물 협착	중	화재감시자, 소화기, 유도자 배치
회전·안착	인양물 낙하, 크레인 전도, 협착	상	인양계획서, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
접합면 사상	비산물, 소음, 분진	중	보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기
밀착	조각 사이 끼임	상	이탈 방지 스토퍼, 밀착 중 조각 사이 출입 금지
접합부·부속품 용접	화재, 용접흄, 감전	상	화재감시자, 배기, 용접기 접지·누전차단기

작업	위험요인	위험성	감소대책
완성품 이동	인양물 낙하, 크레인 전도, 주변 시설 충돌	상	이동 경로 사전 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
보온 (비계 상부)	추락, 자재 낙하	상	시스템 비계 작업발판·안전난간, 그네식 안전대, 하부 출입 통제
보온재 재단·시공	광물섬유 분진, 피부 자극, 베임	중	방진마스크(1급)·보안경·분진 보호복·내절단 장갑, 작업 구역 보양·청소
도어 커버 철거	철거물 낙하, 베임	중	철거 구역 출입 통제, 위에서 아래로 순서 철거, 즉시 반출

비상연락체계

화재·구급	**119**
경찰	**112**
엔엠솔루션	**010-2369-3691**
발주처 안전 담당	착공 전 확인해 현장 게시
인근 응급의료기관	착공 전 확인해 현장 게시

착공 전 확인 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치
- 최종 이동 장소의 바닥 상태와 안착 위치·방향
- 본체 하부 보온 시공 순서와 하부 작업 공간 확보 방법
- 슬라이딩 도어 기존 커버 철거 범위와 도어 작동 상태